

THINKALOUD

Studio de Production Audio

CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE

Version 1.0 · Mai 2026

"Un espace de réflexion à voix haute."

1. Vision du Projet

ThinkAloud est une chaîne YouTube audio-first centrée sur la réflexion à voix haute. Le concept ne cherche pas à enseigner, prêcher ou livrer des réponses définitives — il explore des idées, des questions humaines profondes et des prises de conscience de manière authentique et introspective.

Les épisodes s'adressent à des auditeurs en mouvement : en voiture, en marchant, en travaillant, ou seuls avec leurs pensées. L'expérience doit être aussi naturelle qu'une conversation intérieure bien articulée.

POSITIONNEMENT

Pas une chaîne de motivation. Pas un podcast d'experts. Un espace de réflexion — calme, profond, humain, sincère.

1.1 Thèmes abordés

Les épisodes partent d'une grande question ouverte (ex. : "C'est quoi le péché ?", "Pourquoi avons-nous peur du silence ?") puis évoluent naturellement à travers observations, métaphores, exemples concrets, contradictions et ouvertures. Les thèmes principaux incluent :

- l'humanité et les relations humaines
- la spiritualité et le sens
- l'éducation et les habitudes
- la solitude, la peur, les addictions
- la conscience et la pensée critique

1.2 Identité visuelle

L'esthétique de ThinkAloud doit incarner le contenu : minimaliste, immersive, sobre, presque méditative. La voix et les idées sont au centre. Aucun élément visuel ne doit distraire de l'expérience audio.

RÈGLE FONDAMENTALE

Jamais de style "YouTube excité". L'interface, les covers, les exports vidéo — tout doit respirer le calme et la profondeur.

2. Objectif de l'Outil

L'outil est un studio de production audio complet, tournant en local sur Linux Ubuntu. Il couvre l'intégralité du pipeline de création, de l'enregistrement brut à l'export final prêt pour YouTube.

L'utilisateur arrive dans l'outil, crée un épisode, enregistre sa voix, édite la cover, renseigne les métadonnées, puis exporte — audio seul ou vidéo complète. L'outil ne nécessite aucune connexion internet pour fonctionner.

2.1 Ce que l'outil remplace

- Audacity ou tout autre logiciel d'enregistrement séparé
- Canva ou Photoshop pour la création de cover
- ffmpeg en ligne de commande pour la génération vidéo
- Un gestionnaire de notes pour les titres, descriptions, hashtags
- Handbrake ou autre pour la conversion multi-formats

3. Stack Technique

L'application est une app web locale — elle tourne dans le navigateur mais sans connexion internet, via un backend Python qui gère tous les traitements lourds (audio, vidéo, fichiers).

3.1 Frontend

Composant	Détail
React 18	Framework UI — composants réactifs, gestion d'état locale
Vite	Bundler ultra-rapide pour le développement et le build
Tailwind CSS	Utilitaires CSS — cohérence du style, rapidité de prototypage
Framer Motion	Animations fluides et transitions soignées
Zustand	Gestion d'état global léger (épisodes, état enregistrement, UI)
React Query	Synchronisation asynchrone entre UI et API backend
Wavesurfer.js	Visualisation de la forme d'onde audio dans l'éditeur
Fabric.js	Éditeur de cover interactif (texte, images, calques, export PNG)

3.2 Backend

Composant	Détail
Python 3.11+	Langage principal du backend
FastAPI	Framework API REST — léger, rapide, auto-documenté
sounddevice	Capture audio depuis le micro en temps réel (Linux ALSA/PulseAudio)
soundfile	Lecture et écriture de fichiers audio haute qualité (WAV, FLAC)
ffmpeg (cli)	Conversion audio multi-formats + génération de la vidéo YouTube
Pillow (PIL)	Traitement d'image pour la miniature YouTube et le redimensionnement
SQLite + SQLAlchemy	Base de données locale — stockage des épisodes et métadonnées
python-dotenv	Gestion de la configuration locale

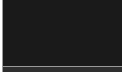
3.3 Environnement

Composant	Détail
OS	Linux Ubuntu 22.04 LTS ou supérieur
Micro	Wireless Microphone connecté en USB ou jack — reconnu comme source ALSA
Node.js	20 LTS — pour le frontend React
Python	3.11+ avec environnement virtuel (venv)
ffmpeg	Version 6+ — installé via apt
Port local	Frontend : 5173 / Backend API : 8000

4. Identité Visuelle & Palette

Le thème de l'application est dark par défaut — fond très sombre, typographie claire, accents chauds et dorés. Cette esthétique est cohérente avec l'ambiance méditative de ThinkAloud : comme un studio d'enregistrement, une pièce sombre où la voix règne.

4.1 Palette de couleurs

Chip	Hex	Nom & Usage
	#0A0A0A	Noir Profond — Fond principal de l'app
	#1A1A1A	Gris Nuit — Fond des cards et panneaux
	#2E2E2E	Gris Studio — Bordures, séparateurs
	#C8A96E	Or Chaud — Accents primaires, CTA, numéros
	#6E8FC8	Bleu Nuit — Accents secondaires, liens
	#FAFAFA	Blanc Brume — Textes principaux
	#9A9A9A	Gris Cendre — Textes secondaires, placeholders
	#F5F3EF	Ivoire — Fond de la cover carré (template par défaut)

4.2 Typographie

Composant	Détail
Titre principal	Playfair Display — serif élégant, fort, littéraire
Titres d'épisodes	Lora — serif lisible, chaleureux
Interface UI	DM Sans — sans-serif neutre, moderne, propre
Valeurs / labels	JetBrains Mono — monospace pour données, durées, formats
Cover (titre)	Libre à l'utilisateur — Google Fonts intégré dans l'éditeur

4.3 Espacements & Grille

- Grille 8px — tous les espacements sont multiples de 8
- Border-radius : 4px (inputs), 8px (cards), 16px (modals)
- Ombres : très discrètes, 0 0 24px rgba(0,0,0,0.6) — studio sombre
- Animations : 200ms ease-out pour les transitions courtes, 400ms pour les modals

5. Structure de l'Application

L'application est organisée en une seule page principale avec une navigation latérale. Chaque section de la navigation correspond à une étape du pipeline de production.

5.1 Navigation principale

Barre latérale gauche fixe, icônes + labels, fond noir profond :

1. Dashboard — Vue d'ensemble de tous les épisodes
2. Nouvel Épisode — Démarrer un enregistrement
3. Mes Épisodes — Bibliothèque complète
4. Paramètres — Config micro, dossiers, préférences

5.2 Vue Dashboard

- Compteur d'épisodes publiés / en cours / brouillons
- Liste des 5 derniers épisodes avec statut
- Bouton CTA principal : "Nouvel Épisode"
- Statistiques légères : durée totale enregistrée, taille disque occupée

5.3 Vue Mes Épisodes

- Grille de cards — chaque card affiche : cover, titre, durée, date, statut
- Filtres : Tous / Brouillons / Prêts à exporter / Exportés
- Recherche par titre
- Clic sur une card → ouvre l'éditeur d'épisode complet

6. Flow Complet — de l'Idée à l'Export

Voici le flux complet, étape par étape, tel que l'utilisateur le vit de son premier clic à la vidéo finale exportée.

01

Créer un nouvel épisode

L'utilisateur clique sur "Nouvel Épisode". Un épisode vide est créé en base de données avec un identifiant unique. L'interface s'ouvre sur l'onglet "Enregistrement".

02

Sélectionner le micro

L'outil détecte automatiquement les périphériques audio disponibles via l'API Python (sounddevice). L'utilisateur peut sélectionner la source dans un menu déroulant — le micro Wireless apparaît dans la liste.

03

Enregistrer la voix

Bouton "Enregistrer" (cercle rouge). L'enregistrement démarre immédiatement. Un compteur de durée s'affiche en temps réel. La forme d'onde se dessine en live (Wavesurfer.js). L'utilisateur parle librement dans son micro.

04

Arrêter et écouter

Bouton "Stop". L'audio est sauvegardé en WAV 48kHz 24-bit (qualité maximale) sur la machine. Un lecteur audio apparaît avec la forme d'onde complète. L'utilisateur peut écouter, re-enregistrer ou garder.

05

Éditer les métadonnées

Onglet "Informations". L'utilisateur renseigne : titre de l'épisode, description longue (format YouTube), hashtags (#thinkaloud #réflexion...). Ces champs sont éditables à tout moment, même après export.

06

Créer la cover

Onglet "Cover". Un éditeur visuel (Fabric.js) affiche un canvas carré 3000×3000px. L'utilisateur choisit un fond (couleur unie, dégradé ou image importée), ajoute le titre de l'épisode, le nom de la chaîne, et tout élément décoratif. L'outil propose un template ThinkAloud par défaut.

07

Créer la miniature YouTube

Onglet "Miniature". Même éditeur, mais canvas 1280×720px (format 16:9). La miniature peut reprendre des éléments de la cover ou être entièrement différente. C'est l'image qui s'affiche dans les résultats YouTube.

08**Exporter l'audio**

Onglet "Export". L'utilisateur choisit un ou plusieurs formats audio : MP3 320kbps, WAV 48kHz 24-bit, FLAC sans compression, OGG Vorbis q10, AAC 256kbps. ffmpeg gère la conversion en arrière-plan. Les fichiers sont sauvegardés dans le dossier de l'épisode.

09**Générer la vidéo YouTube**

Bouton "Générer la vidéo". ffmpeg assemble l'audio + la cover carrée centrée sur fond noir + la miniature définie comme image de fin. Résolution : 1920×1080px. Format : MP4 H.264 / AAC. Le rendu prend quelques minutes selon la durée.

10**Exporter et publier**

L'utilisateur télécharge la vidéo .mp4, l'audio dans le format choisi, et les images (cover PNG, miniature PNG). Il peut copier le titre, la description et les hashtags depuis l'interface pour les coller directement dans YouTube Studio.

7. Fonctionnalités Détaillées

7.1 Module Enregistrement Audio

- Sélection du périphérique d'entrée (liste des sources ALSA/PulseAudio)
- Monitoring du niveau d'entrée en temps réel (VU-mètre visuel)
- Enregistrement en WAV 48kHz / 24-bit (qualité master)
- Forme d'onde live pendant l'enregistrement (Wavesurfer.js)
- Pause et reprise de l'enregistrement
- Écoute de l'enregistrement avant validation
- Option re-enregistrement (remplace l'audio précédent)
- Durée maximale : illimitée
- Sauvegarde automatique à chaque stop

7.2 Module Éditeur de Cover

L'éditeur de cover est un canvas interactif basé sur Fabric.js. Il permet :

- Canvas carré 3000×3000px (format Spotify / Apple Music / YouTube)
- Fond : couleur unie, dégradé linéaire/radial, ou image importée
- Ajout de texte avec choix de police (Google Fonts chargées localement)
- Positionnement libre des éléments par glisser-déposer
- Import d'une image ou logo (PNG, JPG, SVG)
- Calques avec ordre z (avant/arrière)
- Template ThinkAloud par défaut : fond sombre, titre en Playfair Display, sous-titre en DM Sans
- Export PNG 3000×3000px
- Export WebP 3000×3000px

7.3 Module Éditeur de Miniature

Identique à l'éditeur de cover mais avec un canvas 1280×720px (ratio 16:9). La miniature est l'image cliquable sur YouTube.

- Pré-remplissage automatique avec le titre de l'épisode
- Option "Importer depuis la cover" pour récupérer les éléments graphiques
- Export PNG 1280×720px

7.4 Module Métadonnées

- Champ Titre (max 100 caractères, compteur affiché — limite YouTube)
- Champ Description (max 5000 caractères, éditeur avec retours à la ligne)
- Champ Hashtags (saisie libre, auto-formatage avec #, suggestions basées sur les épisodes précédents)
- Bouton "Copier tout" — copie titre + description + hashtags dans le presse-papier
- Tous les champs sont éditables à tout moment, même après export

7.5 Module Export Audio

L'export audio est géré par ffmpeg côté backend. L'utilisateur sélectionne les formats voulus et lance l'export :

Composant	Détail
MP3 320kbps	Format universel — compatible partout, streaming, téléchargement
WAV 48kHz 24-bit	Qualité master — archivage, ré-édition future
FLAC	Sans perte — idéal pour Bandcamp, archivage audiophile
OGG Vorbis q10	Format libre haute qualité — Android, Linux, web
AAC 256kbps	Apple, YouTube Music, formats modernes
M4A 256kbps	Compatible Apple Podcasts, iTunes

7.6 Module Génération Vidéo YouTube

La vidéo YouTube est générée par ffmpeg avec la commande suivante (simplifiée) :

```
ffmpeg -loop 1 -i cover.png -i audio.wav -c:v libx264 -tune stillimage -c:a aac -b:a 256k -pix_fmt yuv420p -shortest output.mp4
```

- Résolution : 1920×1080px (Full HD)
- Codec vidéo : H.264 (libx264) — compatibilité YouTube maximale

- Codec audio : AAC 256kbps — qualité YouTube optimale
- Visuel : cover carré centrée, pillarbox noir sur les côtés
- Durée : égale à la durée de l'audio
- Miniature intégrée comme metadata artwork du MP4
- Barre de progression pendant le rendu

8. Structure de Données

8.1 Modèle Episode

Chaque épisode est stocké en base SQLite avec les champs suivants :

Composant	Détail
id	UUID unique généré à la création
title	Titre de l'épisode (éditable)
description	Description longue YouTube (éditable)
hashtags	Liste de hashtags en JSON array (éditable)
status	draft ready exported
audio_path	Chemin vers le fichier WAV master
cover_path	Chemin vers le PNG de la cover
thumbnail_path	Chemin vers le PNG de la miniature
duration_sec	Durée en secondes (calculée à l'enregistrement)
created_at	Date de création (ISO 8601)
updated_at	Date de dernière modification
exports	JSON array des exports réalisés (format, chemin, date)

8.2 Structure de dossiers sur disque

```

~/thinkaloud/ |— episodes/ |   |— {episode-id}/ |   |   |— master.wav           ←
Enregistrement brut (WAV 48kHz 24-bit) |   |   |— cover.png           ← Cover
3000×3000px |   |   |— cover.webp           ← Cover WebP |   |   |— thumbnail.png
← Miniature 1280×720px |   |   |— exports/ |   |   |— audio.mp3 |   |   |—
audio.flac |   |   |— audio.ogg |   |   |— video.mp4 |   |   |—
metadata.json |   |   |— Titre, description, hashtags |— templates/ |   |— default-
cover.json      ← Template Fabric.js |— thinkaloud.db           ← Base SQLite

```

9. Paramètres de l'Application

9.1 Configuration audio

- Sélection du périphérique d'entrée par défaut
- Fréquence d'échantillonnage : 44100 Hz ou 48000 Hz (48k recommandé pour YouTube)
- Profondeur de bits : 16-bit ou 24-bit (24-bit recommandé)
- Canaux : Mono ou Stéréo (Mono recommandé pour la voix seule)

9.2 Configuration export

- Dossier de destination des exports (chemin configurable)
- Formats audio cochés par défaut
- Qualité vidéo : Fast (CRF 28) / Standard (CRF 23) / Master (CRF 18)

9.3 Configuration visuelle

- Thème : Dark (défaut) / Light (optionnel, v2)
- Langue de l'interface : Français (défaut)

10. Évolutions Futures (V2+)

Ces fonctionnalités ne font pas partie du scope initial mais sont anticipées dès la conception pour ne pas bloquer leur intégration future.

10.1 Plateformes supplémentaires

- Export Spotify Podcasts (fichier RSS, artwork carré, MP3 / AAC)
- Export Apple Podcasts
- Intégration Anchor / Buzzsprout via API

10.2 Traitement audio avancé

- Réduction de bruit automatique (RNNoise ou DeepFilterNet)
- Égaliseur graphique — boost voix médiums, coupe basses fréquences
- Normalisation automatique du volume (loudnorm EBU R128 — standard streaming)
- Suppression des silences longs automatique

10.3 Fonctionnalités éditoriales

- Chapitres YouTube (timestamps automatiques ou manuels)
- Transcription automatique de l'épisode (Whisper local)
- Génération de description via IA locale (Ollama)
- Planification de publication

10.4 Multi-utilisateur & sync

- Sauvegarde cloud optionnelle (Nextcloud, Google Drive)
- Export vers un dossier Dropbox/OneDrive

11. Récapitulatif des Livrables V1

SCOPE V1

Tout ce qui suit est inclus dans la première version de l'outil. Rien de plus, rien de moins.

5. Application web locale (React + FastAPI) — lancée par un script start.sh
6. Module enregistrement audio depuis micro Wireless sous Linux Ubuntu
7. Éditeur de cover carré (3000×3000px) avec template ThinkAloud
8. Éditeur de miniature YouTube (1280×720px)
9. Gestion des métadonnées : titre, description, hashtags
10. Export audio multi-formats : MP3, WAV, FLAC, OGG, AAC, M4A
11. Génération vidéo YouTube 1080p (cover + audio via ffmpeg)
12. Base de données SQLite locale — bibliothèque d'épisodes
13. Interface dark minimaliste cohérente avec l'identité ThinkAloud
14. Script d'installation automatique (install.sh) pour Ubuntu

"La voix d'abord. Toujours."

ThinkAloud Studio — Cahier des Charges V1.0 — Mai 2026